

# Třídy ekvivalence

## Parametr: people

Tento parametr ovlivňuje validaci rezervace a její výsledný stav (CONFIRMED / PENDING).

| Třída | Podmínka                | Popis                                       | Typ       |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| EC1   | $\text{people} \leq 0$  | Neplatný počet osob                         | nevalidní |
| EC2   | 1–4                     | Automaticky potvrzená rezervace (CONFIRMED) | validní   |
| EC3   | 5–roomCapacity          | Rezervace ve stavu PENDING                  | validní   |
| EC4   | $> \text{roomCapacity}$ | Překročení kapacity                         | nevalidní |

## Parametr: ReservationStatus (potvrzení rezervace)

Třídy ekvivalence jsou relevantní pro operaci potvrzení rezervace.

| Třída | Hodnota   | Popis                             | Typ       |
|-------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| EC1   | PENDING   | Rezervaci lze potvrdit            | validní   |
| EC2   | CONFIRMED | Rezervace je již potvrzena        | nevalidní |
| EC3   | CANCELLED | Zrušenou rezervaci nelze potvrdit | nevalidní |

## Parametr: ReservationStatus (zrušení rezervace)

Třídy ekvivalence jsou relevantní pro operaci zrušení rezervace.

| Třída | Hodnota | Popis                | Typ     |
|-------|---------|----------------------|---------|
| EC1   | PENDING | Rezervaci lze zrušit | validní |

|     |           |                          |           |
|-----|-----------|--------------------------|-----------|
| EC2 | CONFIRMED | Rezervaci lze zrušit     | validní   |
| EC3 | CANCELLED | Rezervace je již zrušená | nevalidní |

## Parametr: dayOfWeek

Toto pravidlo ověřuje, zda rezervace probíhá v pracovních dnech.

| Třída | Podmínka                     | Popis                   | Typ       |
|-------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| EC1   | pracovní dny (MONDAY–FRIDAY) | Rezervace je povolena   | validní   |
| EC2   | víkend (SATURDAY, SUNDAY)    | Rezervace není povolena | nevalidní |

## Parametr: start, end (časový interval)

Toto pravidlo ověřuje, zda je časový interval rezervace platný.

| Třída | Podmínka    | Popis                        | Typ       |
|-------|-------------|------------------------------|-----------|
| EC1   | start < end | Platný časový interval       | validní   |
| EC2   | start = end | Začátek a konec jsou stejné  | nevalidní |
| EC3   | start > end | Začátek je později než konec | nevalidní |

## Parametr: časové zarovnání (15minutové intervaly)

Toto pravidlo ověřuje, zda čas začátku i konce rezervace odpovídá 15minutovým intervalům (00, 15, 30, 45).

| Třída | Podmínka                                     | Popis                                  | Typ     |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| EC1   | startMinute % 15 = 0<br>a endMinute % 15 = 0 | Časy odpovídají 15minutovým intervalům | validní |

|     |                           |                            |           |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------|
| EC2 | startMinute % 15 $\neq$ 0 | Neplatný začátek rezervace | nevalidní |
| EC3 | endMinute % 15 $\neq$ 0   | Neplatný konec rezervace   | nevalidní |

## Parametr: délka rezervace (duration)

Toto pravidlo ověřuje délku rezervace.

| Třída | Podmínka     | Popis                   | Typ       |
|-------|--------------|-------------------------|-----------|
| EC1   | < 30 minut   | Příliš krátká rezervace | nevalidní |
| EC2   | 30–240 minut | Platná délka rezervace  | validní   |
| EC3   | > 240 minut  | Příliš dlouhá rezervace | nevalidní |

## Parametr: pracovní doba

Toto pravidlo ověřuje, zda rezervace probíhá v pracovní době od 08:00 do 18:00.

| Třída | Podmínka                              | Popis                        | Typ       |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|
| EC1   | start $\geq$ 08:00 a end $\leq$ 18:00 | Rezervace je v pracovní době | validní   |
| EC2   | start < 08:00                         | Začátek před pracovní dobou  | nevalidní |
| EC3   | end > 18:00                           | Konec po pracovní době       | nevalidní |

## Parametr: konflikt rezervací

Toto pravidlo ověřuje, zda nová rezervace nekoliduje s existující rezervací.

| Třída | Podmínka            | Popis                                | Typ       |
|-------|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| EC1   | bez konfliktu       | Rezervace může být vytvořena         | validní   |
| EC2   | existující konflikt | Rezervace koliduje s jinou rezervací | nevalidní |

# Mezní hodnoty

## Parametr: people

U parametru `people` byly určeny následující mezní hodnoty:

- 0 – nevalidní hodnota
- 1 – minimální validní hodnota
- 4 – horní hranice automaticky potvrzené rezervace (`CONFIRMED`)
- 5 – dolní hranice rezervace ve stavu `PENDING`
- `roomCapacity` – maximální povolený počet osob
- `roomCapacity` + 1 – nevalidní hodnota překračující kapacitu místnosti

Tento parametr je důležitý nejen z hlediska validity vstupu, ale také z hlediska výsledného stavu rezervace.

---

## Parametr: start a end (časový interval)

U časového intervalu byly určeny následující mezní situace:

start = end – nevalidní interval  
start = end + 30 minut – minimální validní interval  
start = end + 29 minut – nevalidní interval

Toto pravidlo ověřuje, zda je začátek rezervace skutečně dříve než její konec.

---

## Parametr: časové zarovnání (15minutové intervaly)

Rezervace musí začínat i končit pouze v 15minutových intervalech. Mezní hodnoty byly určeny kolem povolených minut:

- 14 – nevalidní hodnota
- 15 – validní hodnota
- 16 – nevalidní hodnota
- 29 – nevalidní hodnota
- 30 – validní hodnota
- 31 – nevalidní hodnota
- 44 – nevalidní hodnota
- 45 – validní hodnota
- 46 – nevalidní hodnota

Tímto způsobem jsou pokryty hraniční situace kolem povolených 15minutových intervalů.

---

## Parametr: délka rezervace (duration)

U délky rezervace byly určeny následující mezní hodnoty:

- 29 minut – nevalidní hodnota
- 30 minut – minimální validní délka rezervace
- 31 minut – validní hodnota
- 239 minut – validní hodnota
- 240 minut – maximální validní délka rezervace
- 241 minut – nevalidní hodnota

Tento parametr ověřuje, zda rezervace není příliš krátká ani příliš dlouhá.

---

## Parametr: pracovní doba

Rezervace musí probíhat v pracovní době od 08:00 do 18:00. Mezní hodnoty byly určeny takto:

Začátek rezervace

- 07:59 – nevalidní hodnota
- 08:00 – minimální validní hodnota
- 08:01 – validní hodnota

Konec rezervace

- 17:59 – validní hodnota
- 18:00 – maximální validní hodnota
- 18:01 – nevalidní hodnota

Tento parametr ověřuje, zda rezervace nezačíná před pracovní dobou a nekončí po jejím skončení.

---

## Krátké shrnutí

Na základě analýzy mezních hodnot byly identifikovány klíčové hraniční situace, které mohou vést k chybám v business logice systému. Tyto hodnoty budou dále použity při návrhu unit testů a testovacích scénářů.

# Pairwise Testing

Pro návrh kombinací testovacích vstupů byl použit nástroj ACTS. Byla zvolena síla pokrytí 2-way(pairwise testing). Parametry byly definovány na základě tříd ekvivalence a mezních hodnot.

|    | people | duration | startMinute | workingHours   | dayOfWeek | conflict    |
|----|--------|----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| 1  | 0      | 29       | 15          | start_before_8 | weekend   | no_conflict |
| 2  | 0      | 30       | 46          | end_after_18   | weekday   | conflict    |
| 3  | 0      | 241      | 14          | valid          | weekend   | conflict    |
| 4  | 1      | 29       | 46          | valid          | weekday   | no_conflict |
| 5  | 1      | 30       | 14          | start_before_8 | weekend   | conflict    |
| 6  | 1      | 241      | 15          | end_after_18   | weekday   | no_conflict |
| 7  | 5      | 29       | 14          | end_after_18   | weekend   | conflict    |
| 8  | 5      | 30       | 15          | valid          | weekday   | no_conflict |
| 9  | 5      | 241      | 46          | start_before_8 | weekend   | no_conflict |
| 10 | 9      | 29       | 14          | end_after_18   | weekday   | no_conflict |
| 11 | 9      | 30       | 15          | valid          | weekend   | conflict    |
| 12 | 9      | 241      | 46          | start_before_8 | weekday   | no_conflict |

Pro každý parametr byly zvoleny reprezentativní hodnoty, které pokrývají jednotlivé třídy ekvivalence a mezní situace.

## Detailní testovací scénář

Scénář: Pokus o vytvoření rezervace s překročenou kapacitou místnosti

**Cíl scénáře:**

Ověřit, že systém odmítne vytvoření rezervace, pokud počet osob překračuje kapacitu vybrané místnosti.

**Testovaný proces:**

Vytvoření rezervace místnosti.

**Vstupní data:**

- roomId = 1
- people = 9
- roomCapacity = 8
- start = 2026-03-16T10:00:00
- end = 2026-03-16T11:00:00

**Předpoklady:**

- místnost s ID 1 existuje
- kapacita místnosti je 8
- datum rezervace připadá na pracovní den
- čas rezervace je v pracovní době
- rezervace je zarovnána na 15minutové intervaly
- neexistuje konflikt s jinou rezervací

**Kroky:**

1. Uživatel odešle požadavek na vytvoření rezervace.
2. Systém ověří existenci místnosti.
3. Systém ověří správnost časového intervalu rezervace.
4. Systém ověří počet osob vzhledem ke kapacitě místnosti.
5. Systém zjistí, že počet osob překračuje kapacitu místnosti.

**Očekávaný výsledek:**

- rezervace nebude vytvořena
- rezervace nebude uložena do repository
- systém vrátí chybovou odpověď
- uživatel obdrží informaci o překročení kapacity místnosti

**Důvod neplatnosti:**

- počet osob překračuje kapacitu místnosti